

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — PRIMITIVES

RAPPELS — PRIMITIVES USUELLES ET FORMES COMPOSÉES

On note F une primitive de f ; deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante. Ci-dessous, u désigne une fonction dérivable.

Fonctions de référence

$$\begin{aligned} x^n \ (n \neq -1) &\rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ \frac{1}{x^2} &\rightarrow -\frac{1}{x} \\ \frac{1}{\sqrt{x}} &\rightarrow 2\sqrt{x} \\ \cos x ; \sin x &\rightarrow \sin x ; -\cos x \end{aligned}$$

Formes composées

$$\begin{aligned} u' u^n \ (n \neq -1) &\rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1} \\ \frac{u'}{u^2} &\rightarrow -\frac{1}{u} \\ \frac{u'}{\sqrt{u}} &\rightarrow 2\sqrt{u} \\ u' \cos u &\rightarrow \sin u \end{aligned}$$

EXERCICE 1.

On lit le tableau « à l'envers » : on cherche une fonction dont la dérivée est f .

1. $f(x) = 3x^2 + x - 6$. Une primitive est $F(x) = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x = x^3 + \frac{x^2}{2} - 6x$.

$\hookrightarrow$ Vérification : $F'(x) = 3x^2 + x - 6 = f(x)$.

2. $g(x) = \frac{1}{x^2}$. Une primitive est $G(x) = -\frac{1}{x}$.

$\hookrightarrow$ Vérification : $G'(x) = \frac{1}{x^2} = g(x)$.

3. $h(x) = 2x + \sin x$. Une primitive est $H(x) = x^2 - \cos x$ (car une primitive de $\sin x$ est $-\cos x$).

$\hookrightarrow$ Vérification : $H'(x) = 2x + \sin x = h(x)$.

4. $i(x) = \frac{3x^2 + 1}{2} = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$. Une primitive est $I(x) = \frac{3}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2}x = \frac{x^3}{2} + \frac{x}{2}$.

$\hookrightarrow$ Vérification : $I'(x) = \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3x^2 + 1}{2} = i(x)$.

EXERCICE 2.

La fonction F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $F' = f$ sur $\mathbb{R}$. On dérive donc F et on compare à f . On pose $u = x^2 - x + 2$ (donc $u' = 2x - 1$) et $v = x^2 + x + 3$ (donc $v' = 2x + 1$) ; le dénominateur v ne s'annule jamais (discriminant $1 - 12 < 0$), donc F est bien définie sur $\mathbb{R}$.

Avec la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$\begin{aligned} u'v - uv' &= (2x - 1)(x^2 + x + 3) - (x^2 - x + 2)(2x + 1) \\ &= (2x^3 + x^2 + 5x - 3) - (2x^3 - x^2 + 3x + 2) = 2x^2 + 2x - 5. \end{aligned}$$

Ainsi $F'(x) = \frac{2x^2 + 2x - 5}{(x^2 + x + 3)^2}$. Or $f(x) = \frac{2x^2 + 8x - 5}{(x^2 + x + 3)^2}$: les numérateurs diffèrent (terme en x : $2x$ contre $8x$). Donc $F' \neq f$, et F n'est pas une primitive de f .

EXERCICE 3.

$f(x) = \frac{3x^2 + 6x + 4}{(x + 1)^2}$ sur $I = [0 ; +\infty[$.

1. On dérive $F(x) = \frac{3x^2 + 4x}{x+1}$ avec $u = 3x^2 + 4x$ ($u' = 6x + 4$) et $v = x + 1$ ($v' = 1$) :

$$F'(x) = \frac{(6x+4)(x+1) - (3x^2+4x)}{(x+1)^2} = \frac{(6x^2+10x+4) - (3x^2+4x)}{(x+1)^2} = \frac{3x^2+6x+4}{(x+1)^2} = f(x).$$

Donc F est bien une primitive de f sur I .

2. Deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante : il suffit donc de calculer $G(x) - F(x)$.

$$G(x) - F(x) = \frac{3x^2 - x - 5}{x+1} - \frac{3x^2 + 4x}{x+1} = \frac{-5x - 5}{x+1} = \frac{-5(x+1)}{x+1} = -5.$$

La différence est constante, donc $G = F - 5$ a la même dérivée que F : **oui**, G est aussi une primitive de f sur I .

EXERCICE 4.

1. Les primitives de $f(x) = x^2 - 4x + 2$ sont $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x + C$. La condition $F(1) = 0$ donne $\frac{1}{3} - 2 + 2 + C = 0$, soit $C = -\frac{1}{3}$. Donc $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x - \frac{1}{3}$.

↪ Vérification : $F'(x) = x^2 - 4x + 2$ et $F(1) = \frac{1}{3} - 2 + 2 - \frac{1}{3} = 0$.

2. Pour $f(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^{*+}$, une primitive de $-\frac{1}{x^2}$ est $\frac{1}{x}$, donc $F(x) = 2x + \frac{1}{x} + C$. La condition $F(1) = 0$ donne $2 + 1 + C = 0$, soit $C = -3$. Donc $F(x) = 2x + \frac{1}{x} - 3$.

↪ Vérification : $F'(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$ et $F(1) = 2 + 1 - 3 = 0$.

EXERCICE 5.

1. $u(x) = (x+1)^2$ a pour dérivée $u'(x) = 2(x+1)$. Pour $v(x) = \sqrt{x+1}$, la formule $(\sqrt{w})' = \frac{w'}{2\sqrt{w}}$ avec $w = x+1$ donne $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

2.(a) On reconnaît u' et v' dans f . Comme $u'(x) = 2(x+1)$, on a $3(x+1) = \frac{3}{2}u'(x)$; et comme $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$, on a $\frac{1}{\sqrt{x+1}} = 2v'(x)$, donc $\frac{7}{\sqrt{x+1}} = 14v'(x)$. Ainsi

$$f(x) = 3(x+1) - \frac{7}{\sqrt{x+1}} = \frac{3}{2}u'(x) - 14v'(x).$$

(b) Une primitive s'obtient en « remontant » à u et v : $F(x) = \frac{3}{2}u(x) - 14v(x) = \frac{3}{2}(x+1)^2 - 14\sqrt{x+1}$.

↪ Vérification : $F'(x) = \frac{3}{2} \cdot 2(x+1) - 14 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = 3(x+1) - \frac{7}{\sqrt{x+1}} = f(x)$.

EXERCICE 6.

f est continue et croissante sur $[0; 1]$, avec $f(0) = 2$; F est la primitive de f qui s'annule en 0.

1. La fonction f étant continue sur l'intervalle $[0; 1]$, elle y admet des primitives ; parmi celles-ci, une seule vérifie $F(0) = 0$. L'existence (et l'unicité) de F est ainsi assurée.

2. Par définition $F' = f$. Comme f est croissante sur $[0; 1]$ et que $f(0) = 2$, on a, pour tout

$x \in [0; 1]$, $f(x) \geq f(0) = 2 > 0$. Donc $F'(x) > 0$: la fonction F est **strictement croissante** sur $[0; 1]$.

3. Posons $g(x) = F(x) - 2x$ sur $[0; 1]$. Alors $g'(x) = F'(x) - 2 = f(x) - 2$. Or $f(x) \geq 2$ (question 2), donc $g'(x) \geq 0$: g est croissante. De plus $g(0) = F(0) - 0 = 0$. Une fonction croissante valant 0 en 0 reste positive : pour tout $x \in [0; 1]$, $g(x) \geq g(0) = 0$, c'est-à-dire $F(x) \geq 2x$.

EXERCICE 7.

1. En posant $u(x) = x - 2$ (donc $u'(x) = 1$), on écrit $f(x) = -\frac{2}{(x-2)^2} = -2 \frac{u'(x)}{u(x)^2}$. Comme une primitive de $\frac{u'}{u^2}$ est $-\frac{1}{u}$, une primitive de f est $F(x) = -2 \times \left(-\frac{1}{x-2}\right) = \frac{2}{x-2}$.

$\hookrightarrow$ Vérification : $F'(x) = 2 \times \left(-\frac{1}{(x-2)^2}\right) = -\frac{2}{(x-2)^2} = f(x)$.

2. On dérive $G(x) = \frac{3x-4}{x-2}$ avec $u = 3x-4$ ($u' = 3$) et $v = x-2$ ($v' = 1$) :

$$G'(x) = \frac{3(x-2) - (3x-4)}{(x-2)^2} = \frac{-2}{(x-2)^2}.$$

3. On constate que $G' = f = F'$: G est donc, elle aussi, une primitive de f sur $]2; +\infty[$, et F et G diffèrent d'une constante. On le vérifie :

$$F(x) - G(x) = \frac{2}{x-2} - \frac{3x-4}{x-2} = \frac{2 - (3x-4)}{x-2} = \frac{-3(x-2)}{x-2} = -3.$$

EXERCICE 8.

On pose $u(x) = 2x + 1$, donc $u'(x) = 2$.

1. On fait apparaître le facteur $u' = 2$:

$$f(x) = (2x+1)^2 = \frac{1}{2} u' u^2, \quad g(x) = \frac{3}{(2x+1)^2} = \frac{3}{2} \frac{u'}{u^2}, \quad h(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{2} \frac{u'}{\sqrt{u}}.$$

2. On applique les formes composées du tableau :

$$F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^3}{3} = \frac{(2x+1)^3}{6}, \quad G(x) = \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{1}{u}\right) = -\frac{3}{2(2x+1)}, \quad H(x) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{u} = \sqrt{2x+1}.$$

$\hookrightarrow$ Vérification : $F' = (2x+1)^2$, $G' = \frac{3}{(2x+1)^2}$, $H' = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$.

EXERCICE 9.

On transforme chaque expression pour reconnaître une forme du tableau.

$$1. f(x) = \frac{1}{3\sqrt{x}} + x - 1 = \frac{1}{3} x^{-1/2} + x - 1 \text{ sur }]0; +\infty[: F(x) = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} - x = \frac{2\sqrt{x}}{3} + \frac{x^2}{2} - x.$$

$$2. f(x) = \frac{x^3 + x + 1}{x^3} = 1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \text{ sur }]0; +\infty[: F(x) = x - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2}.$$

$\hookrightarrow$ Vérification : $F'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} = f(x)$.

$$3. f(x) = 3(2x+5)^4 = \frac{3}{2} u' u^4 \text{ avec } u = 2x+5 \text{ (} u' = 2 \text{)}, \text{ sur } \mathbb{R} : F(x) = \frac{3}{2} \cdot \frac{(2x+5)^5}{5} = \frac{3(2x+5)^5}{10}.$$

$$4. f(x) = 5 \cos x \sin^2 x = 5 u' u^2 \text{ avec } u = \sin x \text{ (} u' = \cos x \text{)}, \text{ sur } \mathbb{R} : F(x) = 5 \cdot \frac{\sin^3 x}{3} = \frac{5 \sin^3 x}{3}.$$

$$5. f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} = \frac{u'}{\sqrt{u}} \text{ avec } u = \sin x, \text{ sur }]0; \pi[: F(x) = 2\sqrt{\sin x}.$$

$$6. f(x) = \frac{3}{(-4x+1)^2} \text{ sur }]\frac{1}{4}; +\infty[. \text{ Avec } u = -4x+1 \text{ } (u' = -4), \text{ on écrit } f(x) = -\frac{3}{4} \frac{u'}{u^2}, \text{ d'où}$$

$$F(x) = -\frac{3}{4} \times \left(-\frac{1}{u}\right) = \frac{3}{4(-4x+1)}.$$

$$\hookrightarrow \text{Vérification : } F'(x) = \frac{3}{4} \times \frac{4}{(-4x+1)^2} = \frac{3}{(-4x+1)^2} = f(x).$$

$$7. f(x) = \frac{x}{(x^2-1)^7} = \frac{1}{2} u' u^{-7} \text{ avec } u = x^2-1 \text{ } (u' = 2x), \text{ sur }]-\infty; -1[: F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{-6}}{-6} =$$

$$-\frac{1}{12(x^2-1)^6}.$$

EXERCICE 10.

$$f(x) = \frac{2x^3 + 8x^2 + 8x - 3}{x^2 + 4x + 4} \text{ sur } I = [-1; 8]. \text{ On remarque que } x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2.$$

1. On réduit $2x - \frac{3}{(x+2)^2}$ au même dénominateur $(x+2)^2$:

$$2x - \frac{3}{(x+2)^2} = \frac{2x(x+2)^2 - 3}{(x+2)^2} = \frac{2x^3 + 8x^2 + 8x - 3}{(x+2)^2} = f(x).$$

Donc, pour tout $x \in I$, $f(x) = 2x - \frac{3}{(x+2)^2}$.

2.(a) Une primitive de $2x$ est x^2 ; une primitive de $-\frac{3}{(x+2)^2} = -3 \frac{u'}{u^2}$ (avec $u = x+2$) est $\frac{3}{x+2}$. Donc $G(x) = x^2 + \frac{3}{x+2}$.

$$\hookrightarrow \text{Vérification : } G'(x) = 2x - \frac{3}{(x+2)^2} = f(x).$$

(b) On cherche $F(x) = x^2 + \frac{3}{x+2} + C$ avec $F(0) = 2 : 0 + \frac{3}{2} + C = 2$, soit $C = \frac{1}{2}$. Donc

$$F(x) = x^2 + \frac{3}{x+2} + \frac{1}{2}.$$
EXERCICE 11.

$$f(x) = \frac{x}{(2x+1)^3}.$$

1. On réduit $\frac{a}{(2x+1)^2} + \frac{b}{(2x+1)^3}$ au même dénominateur : $\frac{a(2x+1) + b}{(2x+1)^3} = \frac{2ax + (a+b)}{(2x+1)^3}$.

L'égalité avec $\frac{x}{(2x+1)^3}$ impose $2a = 1$ et $a+b = 0$, d'où $a = \frac{1}{2}$ et $b = -\frac{1}{2}$. Ainsi $f(x) =$

$$\frac{1}{2} \frac{1}{(2x+1)^2} - \frac{1}{2} \frac{1}{(2x+1)^3}.$$

2. Avec $w = 2x+1$ ($w' = 2$), on a $u(x) = \frac{1}{(2x+1)^2} = \frac{1}{2} \frac{w'}{w^2}$ et $v(x) = \frac{1}{(2x+1)^3} = \frac{1}{2} w' w^{-3}$. D'où

$$U(x) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{w}\right) = -\frac{1}{2(2x+1)}, \quad V(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{w^{-2}}{-2} = -\frac{1}{4(2x+1)^2}.$$

3. Comme $f = \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}v$, une primitive est $F = \frac{1}{2}U - \frac{1}{2}V$:

$$F(x) = -\frac{1}{4(2x+1)} + \frac{1}{8(2x+1)^2}.$$

Enfin, $F(0) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = -\frac{1}{8}$; la primitive G qui s'annule en 0 est donc $G(x) = F(x) + \frac{1}{8} =$
 $-\frac{1}{4(2x+1)} + \frac{1}{8(2x+1)^2} + \frac{1}{8}.$

TD : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES — CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Propriété

Soit a un réel **non nul** et b un réel.

- Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y' = ay$ sont les fonctions $x \mapsto ke^{ax}$, où $k \in \mathbb{R}$.
- Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y' = ay + b$ sont les fonctions $x \mapsto ke^{ax} - \frac{b}{a}$, où $k \in \mathbb{R}$. La fonction constante $x \mapsto -\frac{b}{a}$ en est l'unique solution constante.
- **Condition initiale.** Pour tout couple $(x_0; y_0)$, il existe une *unique* solution vérifiant $y(x_0) = y_0$: la valeur de k est alors entièrement déterminée.

Méthode pour déterminer k : on écrit la condition $y(x_0) = y_0$, on remplace x par x_0 dans l'expression de la solution, puis on résout l'équation d'inconnue k .

EXERCICE 1.

Chaque équation est du type $y' = ay$: on identifie a , puis on applique le rappel ci-dessus.

1. $y' - 5y = 0 \Leftrightarrow y' = 5y$: c'est une équation $y' = ay$ avec $a = 5$. D'après le cours, ses solutions sur $\mathbb{R}$ sont $y_k(x) = ke^{5x}$ où $k \in \mathbb{R}$.
2. $\theta' = -2\theta$: équation $y' = ay$ avec $a = -2$ (et t pour variable). Ses solutions sur $\mathbb{R}$ sont $\theta_k(t) = ke^{-2t}$ où $k \in \mathbb{R}$.
3. $2y + 3y' = 0 \Leftrightarrow 3y' = -2y \Leftrightarrow y' = -\frac{2}{3}y$: équation $y' = ay$ avec $a = -\frac{2}{3}$. Ses solutions sont $y_k(x) = ke^{-\frac{2}{3}x}$ où $k \in \mathbb{R}$.

On cherche la solution vérifiant $y(0) = 4$. Comme $y_k(0) = ke^{-\frac{2}{3} \times 0} = k \times e^0 = k$, la condition $y_k(0) = 4$ donne directement $k = 4$. La solution cherchée est donc la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4e^{-\frac{2}{3}x}$.

EXERCICE 2.

1. $y' - 3y = 0 \Leftrightarrow y' = 3y$: équation $y' = ay$ avec $a = 3$, de solutions $f_k(x) = ke^{3x}$, $k \in \mathbb{R}$.
Condition $f(0) = 5$: $f_k(0) = ke^{3 \times 0} = k \times 1 = k$, donc $k = 5$. La solution cherchée est $f(x) = 5e^{3x}$.
2. $3y' - 3y = 0 \Leftrightarrow y' = y$: équation $y' = ay$ avec $a = 1$, de solutions $f_k(x) = ke^x$, $k \in \mathbb{R}$.
La courbe de f_k passe par $M(0; -3)$ signifie $f_k(0) = -3$. Or $f_k(0) = ke^0 = k$, d'où $k = -3$.
La solution cherchée est $f(x) = -3e^x$.
3. $y' + 3y = 0 \Leftrightarrow y' = -3y$: équation $y' = ay$ avec $a = -3$, de solutions $f_k(x) = ke^{-3x}$, $k \in \mathbb{R}$.
Condition $f(5) = \frac{2}{e}$: $f_k(5) = ke^{-3 \times 5} = ke^{-15}$, donc

$$ke^{-15} = \frac{2}{e} \Leftrightarrow k = \frac{2}{e} \times \frac{1}{e^{-15}} \Leftrightarrow k = \frac{2}{e} \times e^{15} \Leftrightarrow k = 2e^{14}.$$

La solution cherchée est $f(x) = 2e^{14} \times e^{-3x} = 2e^{-3x+14}$.

EXERCICE 3.

Chaque équation est du type $y' = ay + b$: on identifie a et b , et la solution constante vaut $-\frac{b}{a}$.

1. $y' = 5y - 3$: ici $a = 5$ et $b = -3$, donc $-\frac{b}{a} = \frac{3}{5}$. Les solutions sont $\boxed{f_k(x) = ke^{5x} + \frac{3}{5}}$ où $k \in \mathbb{R}$.

2. $y' + y = 10 \Leftrightarrow y' = -y + 10$: ici $a = -1$ et $b = 10$, donc $-\frac{b}{a} = 10$. Les solutions sont $\boxed{y_k(x) = ke^{-x} + 10}$ où $k \in \mathbb{R}$.

3. $2y' + 3y = 1 \Leftrightarrow y' = -\frac{3}{2}y + \frac{1}{2}$: ici $a = -\frac{3}{2}$ et $b = \frac{1}{2}$, donc $-\frac{b}{a} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$. Les solutions sont $y_k(x) = ke^{-\frac{3}{2}x} + \frac{1}{3}$, $k \in \mathbb{R}$.

Condition $y(0) = 1$: $y_k(0) = ke^0 + \frac{1}{3} = k + \frac{1}{3}$, d'où $k + \frac{1}{3} = 1 \Leftrightarrow k = \frac{2}{3}$. La solution cherchée est $\boxed{f(x) = \frac{2}{3}e^{-\frac{3}{2}x} + \frac{1}{3}}$.

4. $y = 2y' - 4 \Leftrightarrow 2y' = y + 4 \Leftrightarrow y' = \frac{1}{2}y + 2$: ici $a = \frac{1}{2}$ et $b = 2$, donc $-\frac{b}{a} = -\frac{2}{1/2} = -4$. Les solutions sont $y_k(x) = ke^{\frac{1}{2}x} - 4$, $k \in \mathbb{R}$.

Condition $y(2) = -1$: $y_k(2) = ke^{\frac{1}{2} \times 2} - 4 = ke - 4$, d'où $ke - 4 = -1 \Leftrightarrow ke = 3 \Leftrightarrow k = \frac{3}{e}$. La solution cherchée est $\boxed{f(x) = \frac{3}{e}e^{\frac{1}{2}x} - 4 = 3e^{\frac{1}{2}x-1} - 4}$.

EXERCICE 4.

Un bloc de céramique est initialement ($t = 0$) à la température de 40°C. On le dépose dans un four à 1000°C et on note $\theta(t)$ sa température au bout de t heures. La fonction θ est solution sur $[0; +\infty[$ de l'équation différentielle $\theta' = 0,2(1000 - \theta)$.

1. On met d'abord l'équation sous la forme $y' = ay + b$:

$$\theta' = 0,2(1000 - \theta) = -0,2\theta + 200, \quad \text{donc } a = -0,2 \text{ et } b = 200, \quad -\frac{b}{a} = \frac{200}{0,2} = 1000.$$

Avec la condition initiale $\theta(0) = 40$, θ est solution du problème :

$$\begin{cases} y' = 0,2(1000 - y) \\ y(0) = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y' = -0,2y + 200 \\ y(0) = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(x) = ke^{-0,2x} + 1000 \\ y(0) = 40 \end{cases} \Leftrightarrow y(x) = -960e^{-0,2x} + 1000.$$

(En effet $y(0) = k + 1000 = 40 \Leftrightarrow k = -960$.) En conséquence, θ est définie sur $[0; +\infty[$ par $\boxed{\theta(t) = -960e^{-0,2t} + 1000}$.

2. Le bloc atteint 500°C lorsque $\theta(t) = 500$. On résout, en isolant l'exponentielle puis en passant au logarithme népérien :

$$\theta(t) = 500 \Leftrightarrow -960e^{-0,2t} + 1000 = 500 \Leftrightarrow 960e^{-0,2t} = 500 \Leftrightarrow e^{-0,2t} = \frac{500}{960} \Leftrightarrow -0,2t = \ln\left(\frac{50}{96}\right) \Leftrightarrow t = -5 \ln\left(\frac{50}{96}\right) \approx 3,26.$$

Conversion : $3,26 \text{ h} = 3 \text{ h} + 0,26 \times 60 \text{ min} \approx 3 \text{ h } 15,7 \text{ min} = 3 \text{ h } 15 \text{ min} + 0,7 \times 60 \text{ s} \approx 3 \text{ h } 15 \text{ min } 42 \text{ s}$. La température du bloc est donc de 500°C au bout d'environ **3h 15mn 42s**.

EXERCICE 5.

On désigne par E l'ensemble des fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$, ne s'annulant pas sur $\mathbb{R}$, et solutions de l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = y^2$.

Idée : l'équation (E) n'est pas du type $y' = ay + b$ (à cause du y^2). On la « linéarise » en posant $g = \frac{1}{f}$.

1. f étant un élément de E , on pose $g = \frac{1}{f}$.

★ f est dérivable et ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, donc $g = \frac{1}{f}$ est aussi dérivable sur $\mathbb{R}$, et $g' = \left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$.

★ Comme f ne s'annule pas, on peut diviser l'égalité $f' + 2f = f^2$ par f^2 :

$$f' + 2f = f^2 \Leftrightarrow \frac{f' + 2f}{f^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{f'}{f^2} + \frac{2}{f} = 1.$$

$$\text{Or } \frac{f'}{f^2} = -g' \text{ et } \frac{2}{f} = 2g, \text{ d'où } -g' + 2g = 1 \Leftrightarrow g' = 2g - 1.$$

g est donc solution de l'équation $y' = 2y - 1$, qui est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = 2$ et $b = -1$; CQFD !

2. On en déduit successivement g puis f .

★ **Expression de g** : g est solution de $y' = 2y - 1$. Ici $a = 2$, $b = -1$ et $-\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$, donc $g(x) = ke^{2x} + \frac{1}{2}$ où $k \in \mathbb{R}$.

★ **Expression de f** : de $g = \frac{1}{f}$ on tire $f = \frac{1}{g}$, soit $f(x) = \frac{1}{ke^{2x} + 0,5}$. C'est une condition nécessaire pour appartenir à E , mais pas suffisante : il faut encore que f soit bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, donc que $g(x) = ke^{2x} + 0,5$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

Étudions le signe de g selon k . On a $g'(x) = 2ke^{2x}$, du signe de k .

- Si $k < 0$: g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$; comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0,5 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, g change de signe, donc g s'annule sur $\mathbb{R}$: à exclure.
- Si $k = 0$: $g(x) = 0,5 > 0$: g ne s'annule pas.
- Si $k > 0$: g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0,5 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, g reste strictement positive, donc ne s'annule pas.

Il faut donc (et il suffit) que $k \geq 0$. L'ensemble E est l'ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$

par $f(x) = \frac{1}{ke^{2x} + 0,5}$ avec $k \geq 0$.

Méthode : équation linéaire avec second membre

Pour résoudre une équation du type $\alpha y' + \beta y = \varphi(x)$ (second membre φ) :

1. résoudre l'équation **homogène** associée ($\varphi = 0$) : on obtient une famille h dépendant d'une constante k ;
2. trouver **une** solution particulière g (souvent de même nature que φ : affine si φ est affine,

exponentielle si φ est exponentielle...) ;

3. toutes les solutions sont alors les fonctions $f = g + h$ (**structure** : *solution particulière + solution générale de l'homogène*).

EXERCICE 6.

Résolution de (E) : $2y' + 3y = 6x - 5$ (second membre affine $\varphi(x) = 6x - 5$).

1. **Solution particulière affine.** On cherche g affine, $g(x) = ax + b$, donc $g'(x) = a$. On l'injecte dans (E) et on identifie les coefficients du polynôme :

$$g \text{ solution de (E)} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = ax + b \\ 2g'(x) + 3g(x) = 6x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = ax + b \\ 2a + 3(ax + b) = 6x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = ax + b \\ 3ax + (2a + 3b) = 6x - 5 \end{cases}$$

Par identification ($3a$ est le coefficient de x , $2a + 3b$ le terme constant) :

$$\begin{cases} 3a = 6 \\ 2a + 3b = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ 2 \times 2 + 3b = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ 3b = -9 \Leftrightarrow b = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{g(x) = 2x - 3}.$$

2. **Lien avec l'équation homogène.** Montrons que f est solution de (E) si et seulement si $h = f - g$ est solution de (H) : $2y' + 3y = 0$. Comme g est solution de (E), on a $2g'(x) + 3g(x) = 6x - 5$; donc :

$$\begin{aligned} f \text{ solution de (E)} &\Leftrightarrow 2f'(x) + 3f(x) = 6x - 5 \Leftrightarrow 2f'(x) + 3f(x) = 2g'(x) + 3g(x) \\ &\Leftrightarrow 2(f'(x) - g'(x)) + 3(f(x) - g(x)) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2(f - g)'(x) + 3(f - g)(x) = 0 \Leftrightarrow 2h'(x) + 3h(x) = 0, \end{aligned}$$

c'est-à-dire $h = f - g$ solution de (H) : $2y' + 3y = 0$.

3. Conclusion.

★ Résolution de (H) : $2y' + 3y = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{3}{2}y$, d'où $h(x) = ke^{-\frac{3}{2}x}$ avec $k \in \mathbb{R}$;

★ D'après le 2., $f = g + h$, donc $\boxed{f(x) = ke^{-\frac{3}{2}x} + 2x - 3}$ où $k \in \mathbb{R}$.

EXERCICE 7.

Résolution de (1) : $y' - 2y = e^{2x}$ (second membre exponentiel).

1. **Équation homogène.** (2) : $y' - 2y = 0 \Leftrightarrow y' = 2y$. D'après le cours, ses solutions sur $\mathbb{R}$ sont $\boxed{y_k(x) = ke^{2x}}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

2. (a) **Une solution particulière.** Soit $u(x) = xe^{2x}$. u est dérivable sur $\mathbb{R}$ (produit) et, par la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$u'(x) = 1 \times e^{2x} + x \times (2e^{2x}) = e^{2x} + 2xe^{2x}.$$

Alors $u'(x) - 2u(x) = (e^{2x} + 2xe^{2x}) - 2xe^{2x} = e^{2x}$: u est bien solution de (1).

- (b) **Lien avec l'homogène.** Soit v dérivable sur $\mathbb{R}$. $v - u$ est solution de (E_0) si et seulement si :

$$(v - u)' - 2(v - u) = 0 \Leftrightarrow v' - u' - 2v + 2u = 0 \Leftrightarrow v' - 2v - (u' - 2u) = 0.$$

Or, d'après le a., $u'(x) - 2u(x) = e^{2x}$ pour tout réel x . Ainsi $v - u$ est solution de (E_0) si

et seulement si, pour tout réel x ,

$$v'(x) - 2v(x) - e^{2x} = 0 \Leftrightarrow v'(x) - 2v(x) = e^{2x},$$

c'est-à-dire si et seulement si v est solution de (E).

- (c) **Ensemble des solutions de (1).** v est solution de (E) ssi $v - u$ est solution de (E_0) , c'est-à-dire ssi $v(x) - u(x) = ke^{2x}$ avec $k \in \mathbb{R}$. Les solutions de (E) sont donc les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$v(x) = ke^{2x} + u(x) = ke^{2x} + xe^{2x} = \boxed{(k+x)e^{2x}} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}.$$

- (d) **Solution valant 1 en 0.** $v(0) = 1 \Leftrightarrow (k+0)e^{2 \times 0} = 1 \Leftrightarrow k \times 1 = 1 \Leftrightarrow k = 1$. Ainsi, pour tout réel x , $\boxed{v(x) = (x+1)e^{2x}}$.

EXERCICE 8.

On suppose que f vérifie la condition (C) : pour tout réel x , $f(-x)f'(x) = 1$, et que $f(0) = -4$. On pose $g(x) = f(x)f(-x)$.

1. (a) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(-x)f'(x) = 1$. En remplaçant x par $-x$ (ce qui est licite car valable pour *tout* réel), on obtient $f(x)f'(-x) = 1$.

En particulier, le produit $f(x)f'(-x)$ vaut 1, donc n'est jamais nul ; par suite f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

- (b) f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc $x \mapsto f(-x)$ l'est aussi (composée avec $x \mapsto -x$). Par produit, g est dérivable sur $\mathbb{R}$, et la dérivée de $x \mapsto f(-x)$ vaut $-f'(-x)$. D'où :

$$g'(x) = f'(x)f(-x) + f(x) \times (-f'(-x)) = \underbrace{f(-x)f'(x)}_{=1} - \underbrace{f(x)f'(-x)}_{=1} = 0.$$

Donc $g'(x) = 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

- (c) g' est nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$, donc g est constante sur $\mathbb{R}$. Or $g(0) = f(0) \times f(0) = (-4)^2 = 16$, donc g est la fonction constante égale à 16.

- (d) Pour tout réel x : $f(-x)f(x) = 16$ et f ne s'annule pas, donc $\frac{1}{f(-x)} = \frac{f(x)}{16}$. Or la condition (C) donne $f'(x) = \frac{1}{f(-x)}$. Par conséquent $f'(x) = \frac{f(x)}{16}$.

Conclusion : f est solution de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{16}y$.

2. **Analyse (condition nécessaire).** Si f vérifie (C), alors d'après le 1. f est solution du problème de Cauchy $\begin{cases} y' = \frac{1}{16}y \\ y(0) = -4 \end{cases}$. Ce problème admet une unique solution : f est donc nécessairement la fonction $x \mapsto -4e^{\frac{x}{16}}$.

Synthèse (réciproque). Montrons que $f : x \mapsto -4e^{\frac{x}{16}}$ convient. C'est une fonction exponentielle, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $f' : x \mapsto -4 \times \frac{1}{16}e^{\frac{x}{16}} = -\frac{1}{4}e^{\frac{x}{16}}$, et $f(0) = -4$. Vérifions (C) : pour tout réel x ,

$$f(-x)f'(x) = \left(-4e^{-\frac{x}{16}}\right) \times \left(-\frac{1}{4}e^{\frac{x}{16}}\right) = e^{-\frac{x}{16} + \frac{x}{16}} = e^0 = 1.$$

Conclusion : $f : x \mapsto -4e^{\frac{x}{16}}$ est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ satisfaisant la condition (C).

EXERCICE 9.

Deux milieux A et B sont séparés par une membrane poreuse. À l'instant $t = 0$, on injecte 10 cg d'une substance S dans le milieu A. Elle diffuse en permanence entre les deux milieux, une partie étant éliminée vers l'extérieur. On note $a(t)$ (resp. $b(t)$) la quantité de S dans le milieu A (resp. B) à l'instant t (en heures). Les fonctions a et b sont définies et dérivables sur $[0; +\infty[$ et vérifient :

$$a'(t) = -5a(t) + 2b(t) \quad \text{et} \quad b'(t) = 2a(t) - 2b(t), \quad a(0) = 10, \quad b(0) = 0.$$

On pose $u(t) = a(t) + 2b(t)$ et $v(t) = -2a(t) + b(t)$.

Idée : les équations de a et b sont « couplées ». Les combinaisons u et v vont les « découpler » en deux équations simples $y' = ay$.

1. $u(0) = a(0) + 2b(0) = 10 + 2 \times 0 = 10$ et $v(0) = -2a(0) + b(0) = -2 \times 10 + 0 = -20$.

2. (a) En dérivant $u = a + 2b$ et en remplaçant a' et b' par leurs expressions :

$$u'(t) = a'(t) + 2b'(t) = (-5a + 2b) + 2(2a - 2b) = -a - 2b = -(a + 2b) = -u(t).$$

Donc u est solution de (E) : $y' = -y$.

(b) De même, en dérivant $v = -2a + b$:

$$v'(t) = -2a'(t) + b'(t) = -2(-5a + 2b) + (2a - 2b) = 12a - 6b = -6(-2a + b) = -6v(t).$$

Donc v est solution de (E') : $y' = -6y$.

3. Résolution puis détermination des constantes par les conditions initiales :

- (E) : $y' = -y$ a pour solutions $t \mapsto ke^{-t}$. Avec $u(0) = 10$: $k = 10$, donc $\boxed{u(t) = 10e^{-t}}$;
- (E') : $y' = -6y$ a pour solutions $t \mapsto k'e^{-6t}$. Avec $v(0) = -20$: $k' = -20$, donc $\boxed{v(t) = -20e^{-6t}}$.

4. On revient à a et b en « inversant » le système $\begin{cases} u = a + 2b \\ v = -2a + b \end{cases}$: $u - 2v = 5a$ donne $a = \frac{1}{5}(u - 2v)$,
et $2u + v = 5b$ donne $b = \frac{1}{5}(2u + v)$. D'où :

$$\begin{cases} a(t) = \frac{1}{5}(u(t) - 2v(t)) \\ b(t) = \frac{1}{5}(2u(t) + v(t)) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(t) = \frac{1}{5}(10e^{-t} - 2(-20e^{-6t})) \\ b(t) = \frac{1}{5}(2 \times 10e^{-t} + (-20e^{-6t})) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(t) = 2e^{-t} + 8e^{-6t} \\ b(t) = 4e^{-t} - 4e^{-6t} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(t) = 2(e^{-t} + 4e^{-6t}) \\ b(t) = 4(e^{-t} - e^{-6t}) \end{cases}$$

5. Limites : en posant $T = -t$ (puis $T = -6t$), $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = \lim_{T \rightarrow -\infty} e^T = 0$ et de même $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-6t} = 0$. Par somme : $\lim_{t \rightarrow +\infty} a(t) = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} b(t) = 0$. *Peu à peu, la substance S disparaît des deux milieux A et B.*

6. **Variations de a .** a est dérivable sur $[0; +\infty[$ et, à partir de $a(t) = 2(e^{-t} + 4e^{-6t})$:

$$a'(t) = 2(-e^{-t} + 4 \times (-6)e^{-6t}) = 2(-e^{-t} - 24e^{-6t}) = -2(e^{-t} + 24e^{-6t}).$$

Comme $e^{-t} > 0$ et $e^{-6t} > 0$, on a $a'(t) < 0$: a est **strictement décroissante** sur $[0; +\infty[$.

7. **Variations de b .**

(a) $b(t) = 4(e^{-t} - e^{-6t})$, donc $b'(t) = 4(-e^{-t} + 6e^{-6t})$. On factorise par $4e^{-6t} > 0$:

$$b'(t) = 4e^{-6t}(-e^{-t}e^{6t} + 6) = 4e^{-6t}(6 - e^{5t}) = 4e^{-6t}f(t), \quad \text{avec } f(t) = 6 - e^{5t}.$$

Comme $4e^{-6t} > 0$, $b'(t)$ est du signe de $f(t)$: $b'(t) > 0 \Leftrightarrow f(t) > 0$.

(b) Signe de f : $f(t) > 0 \Leftrightarrow 6 - e^{5t} > 0 \Leftrightarrow e^{5t} < 6 \Leftrightarrow 5t < \ln 6 \Leftrightarrow t < \frac{\ln 6}{5}$. On en déduit le tableau :

t	0	$\frac{\ln 6}{5}$	$+\infty$
$b'(t)$		0	
		+	-

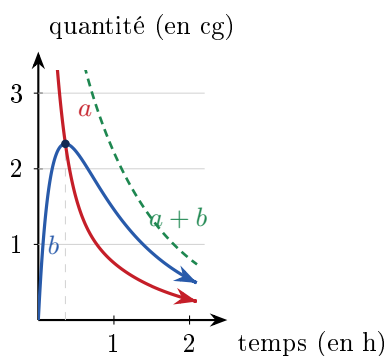
b est strictement croissante sur $\left[0; \frac{\ln 6}{5}\right]$, strictement décroissante sur $\left[\frac{\ln 6}{5}; +\infty\right]$: elle atteint son maximum en $t_0 = \frac{\ln 6}{5} \approx 0,36 \text{ h} \approx 21\text{mn}30\text{s}$.

8. Égalité des quantités.

$$a(t) = b(t) \Leftrightarrow 2(e^{-t} + 4e^{-6t}) = 4(e^{-t} - e^{-6t}) \Leftrightarrow 2e^{-t} + 8e^{-6t} = 4e^{-t} - 4e^{-6t} \Leftrightarrow 12e^{-6t} = 2e^{-t}.$$

En divisant par $2e^{-6t} > 0$: $6 = \frac{e^{-t}}{e^{-6t}} = e^{5t}$, d'où $5t = \ln 6$ et $t = \frac{\ln 6}{5} = t_0$. Les quantités dans A et B sont donc égales à l'instant t_0 , et à cet instant seulement.

9. Courbes des restrictions de a et b à $[0; 2]$ (et de $a + b$ en pointillés).



10. Interprétation :

- dans le milieu A, la substance S est progressivement éliminée, notamment vers le milieu B ;
- dans le milieu B, S augmente rapidement dans un 1^{er} temps (jusqu'à $t_0 \approx 21\text{mn}30\text{s}$) puis, dans un 2^{ième} temps, est progressivement éliminée ;
- la courbe en pointillés (celle de $a + b$) est décroissante : la substance est éliminée continuellement vers l'extérieur.

EXERCICE 10.

On suppose $t \in [0; +\infty[$. L'équation (E) est du *second ordre* : $200x'' + 25x' = 50$.

Idée : on abaisse l'ordre en posant $v = x'$ (donc $v' = x''$). On obtient une équation du *premier* ordre en v , du type $y' = ay + b$.

1. Avec $v = x'$ et $v' = x''$:

$$x \text{ solution de (E)} \Leftrightarrow 200x'' + 25x' = 50 \Leftrightarrow 200v' + 25v = 50 \Leftrightarrow v' + \frac{25}{200}v = \frac{50}{200} \Leftrightarrow v' = -\frac{1}{8}v + \frac{1}{4}.$$

$$x \text{ solution de (E)} \iff v \text{ solution de } v' = -\frac{1}{8}v + \frac{1}{4}.$$

Ici $a = -\frac{1}{8}$, $b = \frac{1}{4}$ et $-\frac{b}{a} = \frac{1/4}{1/8} = 2$. D'après le cours, $v(t) = Ce^{-\frac{1}{8}t} + 2$ où $C \in \mathbb{R}$.

2. (a) Comme $x' = v$, on a $x'(t) = Ce^{-\frac{1}{8}t} + 2$. La condition $x'(0) = 0$ donne $C \times 1 + 2 = 0 \Leftrightarrow C = -2$, donc $x'(t) = -2e^{-\frac{1}{8}t} + 2$.

(b) On intègre x' pour retrouver x . Une primitive de $e^{-\frac{1}{8}t}$ est $-8e^{-\frac{1}{8}t}$, donc $x(t) = -2 \times (-8)e^{-\frac{1}{8}t} + 2t + K = 16e^{-\frac{1}{8}t} + 2t + K$, $K \in \mathbb{R}$. La condition $x(0) = 0$ donne $16 + K = 0 \Leftrightarrow K = -16$, donc $x(t) = 16e^{-\frac{1}{8}t} + 2t - 16$.

3. **Vitesse limite.** $v(t) = -2e^{-\frac{1}{8}t} + 2$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{8}t} = 0$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = 2$: $V = 2$.

On cherche à partir de quand $v(t) \leq 0,9V = 0,9 \times 2 = 1,8$:

$$\begin{aligned} v(t) \leq 1,8 &\Leftrightarrow -2e^{-\frac{1}{8}t} + 2 \leq 1,8 \Leftrightarrow -2e^{-\frac{1}{8}t} \leq -0,2 \Leftrightarrow e^{-\frac{1}{8}t} \geq 0,1 \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{8}t \geq \ln 0,1 \Leftrightarrow t \leq -8 \ln \frac{1}{10} \Leftrightarrow t \leq 8 \ln 10. \end{aligned}$$

(L'inégalité change de sens à l'avant-dernière étape car on multiplie par $-8 < 0$.) Donc $v(t) \leq 0,9V$ pour $t \in [0; 8 \ln 10]$.

4. À la machine, $x(30) \approx 44,3$ (à 0,1 près par défaut).